

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) технологиясы және оның қолданылуы

Дәрістің мақсаты: Жаңа мағлұматтармен, анықтама-терминдермен таныстыру, түсінік беру, мамандық бойынша машықтық бағдарлау.

Жоба файлы. Ол программа элементінің арасындағы байланысты құрайды және оның барлық формаларымен модульдерін қарастырады, сонымен қатар компиляция үшін көптеген сілтемелер және негізделуді құрайды. Жаңа проект құру үшін алдымен төмендегі қызметтердің бірін анықтау керек:

1. Файл мәзірінде New Project командасын орындау;
2. Ctrl-N түймелерін біріктіре басу:

Осыдан соң пайда болған терезеде *Stondart Exe* пункітін таңдаймыз. Бұл проектінің ашылуы үшін алдымен төмендегі қызметтердің бірін орындаймыз:

1. Файл менюінде *Open Project* пункітін таңдаймыз;
2. Ctrl-N түймелерін біріктіре басу:

Осыдан соң сұхбат терезесінде керекті файл проектісін таңдап, «ашу» түймесін басамыз. Құрылған проектіні сақтау немесе сақталған проектіге өзгертулер енгізу үшін алдымен файл мәзіріндегі *Save Project* командасын орындау керек.

Егер проект бірінші рет сақталып жатса, онда проекті құраушы компаненттердің барлық аттарын көрсету қажет. (Форма , біріктіру моделі және т.б.). Сонымен қоса құрылған проектіге ат қойылуы қажет. Бұрын құрылған проектіні редактірлеу кезінде жоғарыда көрсетілген қызметтердің бірі орындалу кезінде проектінің барлық элементтері жаңарады. Сонымен бірге проектіні басқа атпен сақтау мүмкіндігі де бар. Ол үшін алдымен файл мәзірінде *Save Project As* пункітін таңдап, одан соң файл проектісінің жаңа атын көрсету.

Егер бұдан алдын проект формаларымен модельдеріне қандай да бір өзгертуле енгізілген болса, онда оларға жаңа ат қою қажет.

Форма файлы. Ол кіріспеде қолданылатын форма көрсетулерін құрайды. Қасиеттер элементтерінің мағыналарын құрайтын бағдарламада қолданушы форманың суреттелуін құрайды. Соны мен қоса қолданбалы процедуралар мен функциялардың және жағдайлардың түзетулердің өзгерістерін жариялауды құрайды. Әрбір бағдарлама формасы үшін өзінің мәзірі –форма модулі болады.

Негізгі модульдер файлы. Ол процедуралар мен функияларды құрайды сонымен қоса берілген кіріспені басқа модульдерінде өзгермелі және тұрақты формаларды құрастырады.

Модель бөлімдері файлы. Олардың қасиеттері мен әдістерін суреттеу мен жөндеушінің өзіндік бөлімін көру үшін бағытталған. Модель бөлімдері модель формаларына ұқсас болып, бірақ одан бір өзгешелігі қолданбалы **интерфейсі** болмайды.

Проект жолсерігі (проводник). Барлық ашылған проектілер мен оны құрушы файлдарды, проектіні өндеуші терезесінде көруге болады. Ол былай белгіленеді: **View Project Explorer**. Бұл терезеде орнатылған түймелер төмендегі қызметтерді орындайды:

View code-таңдалған форма үшін код терезесін ашу.

View Object- таңдалған форманы көрсету.

Toggle Folders - папка түрінде көрсетілген проект файлдарының категорияларын жасыру немесе шығару. Проект проводнигінің терезесінің атын *Project*-тен *Project Group* –ке өзгерту арқылы бірнеше проектiлердi бiрден ашуға мүмкіндік туады.

Бір мезетте бірнеше проектiлердi ашу үшін:

1.Стандартты түрде жаңа проектiнi құру немесе құрылған проектiнi ашу.

2. Файл мәзірнде **Add Project** пунктін таңдау.

3. Пайда болған сұхбат терезесінде құрылғалы жатқан проект типін таңдау немесе бұрын құрылған проектiнi ашу.

Сонымен қоса жаңадан ашылғалы жатқан проектiлердiң бiрiн таңдауға болады. Осыдан соң барып, “ашу” түмесін басу қызметтерi орындалады. Ашылған проектiлердiң бiрiн жоюу үшін мынадай қызметтер қажет:

1. **Project Explorer** терезесінде проектiнi таңдау.

2. Файл мәзірінде **Remove Project** командасын орындау немесе таңдалған проектiге контекстік мәзірі қолдану. Осылайша проектiнi ашу файлдарының жұмысы атқарылады.

Проектiге файлдарды қосу.

Ашылған проектiге форманы қосу үшін мына қызметтер қажет:

1.**Project** мәзірінде **Add Form** пунктін таңдау немесе стандарттау панелінде  түмесін басу.

3. Пайда болған сұхбат терезесінде жаңа форма типі таңдау немесе бұрыннан бар форманы таңдау. Осыдан соң «ашу» түмесін басамыз.

Егер аталған әдістер проектiге бұрыннан бар модуль формалары қосылса, онда бұл жағдайда жаңа файл құрылмайды. Сонымен қоса проектiге бұрыннан бар формаға сілтеме қосылып жатса, онда осы модульге енгізілген барлық өзгертулер ол қолданылған барлық проектiге әсер етеді. Бұған жол беру үшін сқтау кезінде файл менюінде жауапты файл формасында **Save As** пунктін модульге жаңа ату көрсету арқылы қолдану. Проекте қажетті бір ғана файлды сақтау үшін төмендегі қызметтерді орындауға болады:

1. **Project Explorer** терезесінде қажетті файлды таңдау.

2. Файл мәзірінде **Save** командасын орындау.

Проектіден қандайда бір файлды жоюу үшін негізінен:

1.Проект жолсерігі терезесінен қажетті файлдың атын таңдау.

2. Project менюінде **Remove** командасын орындау қызметтерi орындалады.

Проекттен жойылған файл қатты дискіде сақталып қалады.

EXE-файлдар құру.

Бұрыннан бар проектiге орындалушы файлды құру үшін ең алдымен төмендегі операцияларды орындау қажет:

1. Файл мәзірінде **Make** командасын орындау. Ол **EXE** файлының кеңейтіліп ашылған проект атының жанында көрсетілген .

2. Пайда болған диалогтар терезесінде сақталу үшін құрылып жатқан **EXE** файлымен папкасының атын анықтап көрсету.

3.Егер берілген файлда қандайда бір параметірлерді өзгерту қажет болмаса , онда осы көрсетіліп жатқан операцияның ең соңғысына бірден көшуге болады.

4.Құрылғалы жатқан файл параметірлерін орындау үшін **Options** түймесін басу қажет.

5.Сонда **Project Properties** диолагтық терезе ашылады .Онда жапсырма **Make** қарастырылады осы жапсырманың көмегімен файлға әртүрлі параметірлер беріледі олар төменде қарастырылады.

6.**Version number** бөлімінде орындағалы жатқан файлдың төменгі нөмерлерді тапсыруға болады: **Major, Minor, және Revision**. Берілген проектіде **Make** командасын орындау кезінде **Revision** нөмерінің афтоматты түрде кеңейтілуі үшін **Auto increment** пункітін таңдауға болады .

7.**Application** бөлімінде **Title** сонымен қоса **Icon (*)** парометірлерін тапсыруға болады .

8.**Version Information** бөлімінде **Type** полясынан қандай да бір мінездемені таңдап, одан соң **Value** полясында пайда болған кемістіктерді енгізуге болады.

9.**Project properties** терезесінде **Ок** түймесін басу .

Белгілі файл үшін көрсетілген барлық параметірлер мағанасынан кейін, қасиеттер терезесінен көруге болады. Бұндай жолмен құрылған **Exe** файлы оның белгісінде екі рет шерту арқылы іске қосылады немесе кез- келген **Windows** терезесінде аты берілу арқылы іске қосылады.

Бақылау сұрақтары:

1. CORBA дегеніміз не? Оның негізгі мақсаты қандай?
2. CORBA архитектурасының негізгі компоненттерін атаңыз.
3. ORB (Object Request Broker) дегеніміз не және оның рөлі қандай?
4. IDL (Interface Definition Language) дегеніміз не? Ол не үшін қолданылады?
5. CORBA-да клиент пен сервер арасындағы өзара әрекет қалай жүзеге асады?
6. CORBA технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз.